# 公平组合游戏(博弈论)

## 图游戏与Sprague-Grundy函数

巴什游戏和尼姆游戏比较简单，用P-position和N-position作为分析工具即可，但是如果遇到更复杂的游戏，则很难分析。有一种高级的分析方法，即Sprague-Grundy函数，是巴什游戏、尼姆游戏这类问题的通用方法，该方法用图作为分析工具。

图游戏的规则是给定一个有向无环图，在一个起点上放一枚棋子，两个玩家交替将这枚棋子沿有向边进行移动，无法移动者判负。有向无环图不会有环路，保证游戏有终点。

像巴什游戏、尼姆游戏这样的ICG问题，都可以转化为图游戏。把ICG中的每个局势看作图上的一个节点，在每个局势和它的后继局势之间连一条有向边，就抽象成了图游戏。

### 图游戏

**图游戏的定义**：一个有向无环图$G(X,F)$，X是点(局势)的非空集合，F是X上的函数，对$x \in X$，有$F(x) \subset X$；对于给定的$x \in X$，$F(x)$表示玩家从x出发能够移动到的位置；如果$F(x)$为空，说明无法继续移动，称$x$是终点位置。

两个玩家的游戏过程按以下规则进行：一个玩家先走，起点是$x_0$，然后两人交替走步；在位置x，玩家可以选择移动到y点，$y \in F(x)$；位于终点位置的玩家判负。

例如，在巴什游戏中，设一次可以拿的石子是$\{1,2\}$，节点集合是$X=\{0,1,2,...,n\}$。
$F(0)$ 为空，因为石子数量是0，已经到达终点，无法再转移；
$F(1)=\{0\}$，表示从1可以转移到0；
$F(2)=\{0,1\}$，表示从2可以转移到0或1；等等。

以 $n=6$ 为例，画出游戏图，

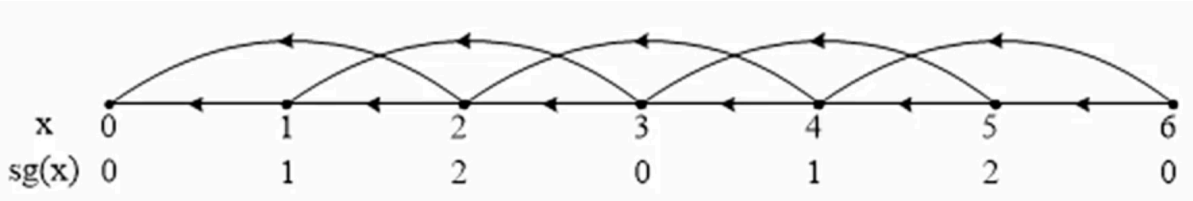
图中的每个点表示一个可能的局势，箭头表示局势的转移方向。玩家的所有步骤都在这个图上。图上有一些是先手必胜点(N-position)，以及先手必败点(P-position)，如3,6等。确定了这些关键的点，就能得到解决方案。

但是，大多数情况下，游戏图是很复杂的，如尼姆游戏，给定3堆石头{5,7,9}，图上每个点是一个局势，如(0,0,0)、{0,1,1}等，可能的局势有6×8×10=480个，点与点之间的转换关系也很复杂。

利用Sprague-Grundy函数，可以轻松地找到这些关键点。

### Sprague-Grundy函数

在一个图$G(X,F)$中，把节点x的Sprague-Grundy函数定义为$sg(x)$，它等于**没有指定给它的任意后继节点的sg值的最小非负整数。**



| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sg(x) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |

### sg值计算示例

- $x=0$ 时，$\mathrm{sg}(0)=0$，因为节点0没有后继点，0是最小的非负整数；
- $x=1$ 时，节点1的后继是节点0，由于 $\mathrm{sg}(0)=0$，不等于 $\mathrm{sg}(0)$ 的最小非负整数是1，所以 $\mathrm{sg}(1)=1$；
- $x=2$ 时，节点2的后继是节点0和节点1，由于 $\mathrm{sg}(0)=0$，$\mathrm{sg}(1)=1$，不等于 $\mathrm{sg}(0)$ 和 $\mathrm{sg}(1)$ 的最小非负整数是2，所以 $\mathrm{sg}(2)=2$；
- $x=3$ 时，节点3的后继是节点1和节点2，由于 $\mathrm{sg}(1)=1$，$\mathrm{sg}(2)=2$，不等于 $\mathrm{sg}(1)$ 和 $\mathrm{sg}(2)$ 的最小非负整数是0，所以 $\mathrm{sg}(3)=0$；
- $x=4$ 时，节点4的后继是节点2和节点3，由于 $\mathrm{sg}(2)=2$，$\mathrm{sg}(3)=0$，不等于 $\mathrm{sg}(2)$ 和 $\mathrm{sg}(3)$ 的最小非负整数是1，所以 $\mathrm{sg}(4)=1$；

求解过程和前面提到的用动态规划思路求P-position、N-position的过程相似，复杂度为 $O(nm)$，其中 $n$ 为石子数量，$m$ 为一次最多可拿的石子数。

## 用Sprague-Grundy函数求解巴什游戏

在只有一堆石子的巴什游戏中，以下判断成立：$\mathrm{sg}(x)=0$ 的节点 $x$ 是必败点，即 **P-position**；$\mathrm{sg}(x)\neq 0$ 的节点 $x$ 是必胜点，即 **N-position**。

---

### 核心性质证明

(1) 根据Sprague-Grundy函数的性质，有以下推论：$\mathrm{sg}(x)=0$ 的节点 $x$ 没有 sg 值等于 $0$ 的后继点；$\mathrm{sg}(y)>0$ 的任意节点 $y$，必有一条边通向 sg 值为 $0$ 的某个后继节点。

(2) 如果 $\mathrm{sg}(x)=0$ 的节点 $x$ 是图上的终点（没有后继节点，在图中，称这个点的出度为 $0$），显然 $x=0$，它是一个P-position点；如果 $x$ 有后继节点，那么这些后继节点都能通向某个 sg 值为 $0$ 的节点。当玩家处于 $\mathrm{sg}(x)=0$ 的节点时，它只能转移到 $\mathrm{sg}(x)\neq 0$ 的节点，下一个玩家必然转移到 $\mathrm{sg}(x)=0$ 的节点，从而再次让甲处于不利的局势。所以，$\mathrm{sg}(x)=0$ 的点是必败点。

## 用Sprague-Grundy函数求解尼姆游戏

尼姆游戏中有多堆石子，也可以用Sprague-Grundy函数求解，步骤如下：
(1) 计算每堆石子的sg值；
(2) 求所有石子堆的sg值的异或，其结论是：若$sg(x_1)\oplus sg(x_2)\oplus\cdots\oplus sg(x_n)\neq 0$，先手必胜；若$sg(x_1)\oplus sg(x_2)\oplus\cdots\oplus sg(x_n)=0$，先手必败。

## Fibonacci again and again(hdu 1848)

**问题描述**：一共有3堆石子，数量分别是m,n,p个；两人轮流走，每步可以选择任意一堆石子，然后取走f个，f只能是斐波那契数列中的元素(即每次只能取1,2,3,5,8,...等数量)；最先取光所有石子的人为胜者。
**输入**：3个整数m,n,p(1≤m,n,p≤1000)，若m=n=p=0，则表示输入结束。
**输出**：如果先手的人能赢，输出Fibo；否则输出Nacci。

---

# 威佐夫游戏

威佐夫游戏(Wythoff's Game)是一种结论非常有趣的游戏，其原型见洛谷P2252的描述。

## 取石子游戏(洛谷P2252)

**问题描述**：有两堆石子，数量任意，可以不同。游戏开始，由两人轮流取石子。游戏规定每次有两种不同的取法，一种是可以在任意一堆中取走任意多个石子；另一种是可以在两堆中同时取走相同数量的石子。最后把石子全部取光者为胜者。
**输入**：a和b，表示两堆石头的数量。
**输出**：问先手玩家是不是最后的胜者，如果是则输出1，否则输出0。

分析两堆石子的数量 $(a,b)$，使先手必输的局势有：$(0,0)$、$(1,2)$、$(3,5)$、$(4,7)$、$(6,10)$、$(8,13)$、$(9,15)$，等等，称这些局势为**奇异局势**。

观察发现，奇异局势有两个特征：
①差值是递增的，分别是 $0,1,2,3,4,\ldots$；
②每个局势的第1个值是未在前面出现过的最小自然数。再分析可以发现，每个奇异局势的第1个值总是等于这个局势的差值乘上黄金分割比例 $1.618$，然后取整。

需要注意的是，推导奇异局势时，用到的黄金分割数需要较高的精度，直接用 $1.618$ 这个估值是不行的。在代码中用公式计算高精度黄金分割数，能精确到小数点后15位：

```
double gold=(1+sqrt(5))/2;
```